01-analisis-y-supuestos

1. Análisis del enunciado

Propuesta elegida: B — Clínica veterinaria «Patitas»
Materia: Paradigma Orientado a Objetos (UADE) — TPO, Etapa 1

1.1 Contexto

Una clínica veterinaria con varios profesionales quiere informatizar la atención de pacientes, los turnos y el control de insumos. El sistema debe cubrir: registro de dueños y mascotas, gestión de turnos, consultas con historia clínica, control de stock, facturación y recordatorios de vacunas.

1.2 Actores

Actor	Descripción	Responsabilidades principales
Recepcionista	Personal de recepción.	Registra dueños y mascotas, transfiere mascotas, asigna / reprograma / cancela turnos, registra urgencias y ausencias, emite facturas y registra cobros. **No** puede registrar diagnósticos ni tratamientos (RN-HC-03).
Veterinario	Profesional con matrícula, especialidad y horario de atención por día.	Registra consultas, diagnósticos y tratamientos, aplica vacunas, firma notas rectificatorias y confirma la consulta. Puede estar de guardia.
Dueño de la mascota	Cliente, responsable de una o más mascotas; puede estar adherido a un plan de salud animal.	Solicita turnos y cancelaciones (a través de recepción), paga las facturas y recibe notificaciones (recordatorios de vacunas, reprogramaciones). Actor externo sin acceso directo al sistema (ver S-06).
Administrador	Personal de gestión de la clínica.	Gestiona veterinarios, horarios y guardias, catálogo de vacunas, productos y lotes; consulta turnos por veterinario, stock bajo y vacunas próximas a vencer; anula facturas mediante nota de crédito.

> De todo el personal se conoce nombre, apellido, documento y teléfono. Los recordatorios y alertas los genera el propio sistema (no es un actor humano; ver S-11).

1.3 Requerimientos funcionales

CU mín. = caso de uso mínimo del enunciado: (1) registrar dueños y mascotas · (2) turnos · (3) consultas e historia clínica · (4) stock · (5) facturación · (6) recordatorios de vacunas. Los marcados con «—» se derivan del enunciado de modelado.

Dueños y mascotas

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-01	Registrar dueños (nombre, apellido, documento, teléfono, correo electrónico).	1	Recepcionista
RF-02	Adherir o dar de baja a un dueño del plan de salud animal.	—	Recepcionista
RF-03	Registrar mascotas asociadas a un dueño, con datos comunes (nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, peso actual) y datos propios de la especie: perro (chip, tamaño), gato (interior/exterior), ave (puede volar), conejo (ver S-01).	1	Recepcionista
RF-04	Transferir una mascota a otro dueño conservando su historia clínica.	1	Recepcionista

Turnos

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-05	Asignar un turno (mascota, veterinario, fecha y hora, tipo de atención) validando horario del profesional y superposición.	2	Recepcionista
RF-06	Reprogramar un turno.	2	Recepcionista
RF-07	Cancelar un turno, aplicando cargo si corresponde.	2	Recepcionista

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-08	Registrar ausencias, contabilizar las consecutivas y exigir seña al llegar a tres.	2	Recepcionista
RF-09	Asignar un turno de urgencia al profesional de guardia, desplazando y reprogramando el turno siguiente si hace falta, y notificando al dueño.	2	Recepcionista
RF-10	Consultar los turnos de cada veterinario.	—	Administrador / Veterinario
RF-11	Registrar veterinarios con su matrícula, especialidad, horario por día y guardias.	—	Administrador

Consultas e historia clínica

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-12	Registrar una consulta (motivo, peso del día, diagnóstico, observaciones) vinculada a un turno.	3	Veterinario
RF-13	Indicar tratamientos en una consulta (medicamento, dosis, frecuencia, duración), exigiendo peso registrado.	3	Veterinario
RF-14	Aplicar vacunas en una consulta (lote y fecha), validando edad mínima y calculando el próximo refuerzo.	3	Veterinario
RF-15	Confirmar la consulta: descuenta stock, marca el turno como atendido, incorpora la consulta a la historia clínica y dispara la facturación.	3	Veterinario
RF-16	Consultar la historia clínica de una mascota (conjunto de consultas).	3	Veterinario
RF-17	Registrar una nota rectificatoria firmada sobre un registro de la historia clínica.	3	Veterinario

Vacunas

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-18	Mantener el catálogo de vacunas (nombre, especies, edad mínima, intervalo de refuerzo).	—	Administrador

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-19	Emitir recordatorios 7 días antes del vencimiento del refuerzo y determinar vacunas vencidas (30 días sin aplicar).	6	Sistema → Dueño
RF-20	Consultar vacunas próximas a vencer.	6	Administrador

Stock de insumos

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-21	Registrar productos (código, nombre, stock mínimo, proveedor) y la recepción de lotes (cantidad y fecha de vencimiento).	4	Administrador
RF-22	Descontar stock tomando primero el lote que vence antes; rechazar insumos sin stock o lotes vencidos.	4	Sistema
RF-23	Generar una alerta de reposición cuando el stock llega al mínimo.	4	Sistema
RF-24	Consultar productos con stock bajo.	4	Administrador

Facturación

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-25	Emitir una factura por consulta, con número, fecha y líneas (consulta e insumos con cantidad y precio).	5	Recepcionista
RF-26	Registrar el pago en efectivo, débito o crédito en cuotas, calculando descuentos y recargos.	5	Recepcionista
RF-27	Anular una factura emitida mediante una nota de crédito (la factura nunca se modifica).	5	Administrador

Transversal

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-28	Controlar permisos por rol (por ejemplo, solo el veterinario registra diagnósticos y tratamientos).	—	Sistema

---

1.4 Reglas de negocio

Turnos

ID	Regla
RN-TUR-01	La duración depende del tipo de atención: consulta general 30 min, vacunación 15 min, cirugía 120 min.
RN-TUR-02	Cada profesional atiende dentro de su propio horario (ej.: lunes a sábado de 9 a 19) y no puede tener dos turnos superpuestos.
RN-TUR-03	Un turno se cancela sin cargo hasta 2 horas antes. Pasado ese plazo se cobra el 20 % de la consulta.
RN-TUR-04	Quien falta sin avisar queda como ausente. Con tres ausencias seguidas debe pagar una seña para pedir nuevos turnos.
RN-TUR-05	Una urgencia toma el primer horario del profesional de guardia. Si está ocupado, desplaza al turno siguiente, que se reprograma y se notifica al dueño.

Mascotas e historia clínica

ID	Regla
RN-HC-01	Toda mascota tiene un dueño responsable; un dueño puede tener varias mascotas. Si la mascota se transfiere, conserva su historia clínica.
RN-HC-02	Cada especie (perro, gato, ave, conejo) tiene datos propios y su propio calendario de vacunación.
RN-HC-03	Solo un veterinario puede registrar diagnósticos y tratamientos; recepción no puede.
RN-HC-04	La historia clínica solo admite nuevos registros: nada se borra ni se modifica. Un error se corrige con una nota rectificatoria firmada por el profesional.
RN-HC-05	No se puede indicar un medicamento si en esa consulta no se registró el peso del animal.

Vacunas

ID	Regla
RN-VAC-01	Cada vacuna aplicada se registra con su lote y fecha; el sistema calcula el próximo refuerzo según la especie.
RN-VAC-02	Se emite un recordatorio 7 días antes del vencimiento del refuerzo. Pasados 30 días sin aplicarlo, la vacuna se considera vencida.
RN-VAC-03	No se puede aplicar una vacuna a un animal menor a la edad mínima definida para esa vacuna.

Stock de insumos

ID	Regla
RN-STK-01	Cada insumo tiene un stock mínimo; al llegar a ese valor se genera una alerta de reposición.
RN-STK-02	No se puede aplicar ni vender un insumo sin stock. El stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.
RN-STK-03	Se consume primero el lote con vencimiento más próximo; un lote vencido no puede usarse.

Facturación

ID	Regla
RN-FAC-01	La factura incluye la consulta y los insumos utilizados.
RN-FAC-02	Efectivo: 10 % de descuento. Débito: sin recargo. Crédito en cuotas: 8 % de recargo.
RN-FAC-03	Los clientes con plan de salud animal tienen 15 % de descuento. No se acumula con el de efectivo: se aplica el mayor.
RN-FAC-04	Una factura emitida no se modifica. Si hay un error, se anula con una nota de crédito.

1.5 Requisitos técnicos (no funcionales)

Requisito	Detalle
Lenguaje	Java 17 o superior, organizado en paquetes.
Herencia y polimorfismo	Al menos una jerarquía con sobreescritura de métodos y uso de clases abstractas o interfaces.
Encapsulamiento	Atributos privados, constructores adecuados, modificadores de acceso correctos (incluido `protected` donde corresponda).
Colecciones	Colecciones apropiadas, con orden natural (`Comparable`) y personalizado (`Comparator`) en al menos un caso.
Excepciones	`try` / `catch` / `finally` y al menos una excepción propia lanzada con `throw` / `throws` para reglas de negocio.
Entrada y salida	Persistencia en archivos (lectura y escritura) que conserve la información entre ejecuciones.
Interfaz	Consola con menú o interfaz gráfica con manejo de eventos (esta última cuenta como mejora).
Patrones	3 principios SOLID y 4 patrones GRASP visibles en el código.
Pruebas	Pruebas unitarias sobre la lógica de negocio y plan de pruebas funcionales.
Estilo	Nombres claros, métodos breves, comentarios donde la lógica no sea evidente.

1.6 Supuestos

> **Estado: propuestos.** Cubren las ambigüedades detectadas en el enunciado y deben ser confirmados por el grupo antes de modelar. Los que más impactan el diseño de clases son S-02, S-05, S-09, S-13 y S-15.

ID	Tema	Ambigüedad detectada	Supuesto adoptado
S-01	Datos del conejo	El enunciado define datos propios para perro, gato y ave, pero no para conejo (que sí figura en las reglas).	El conejo guarda su **tipo de pelaje** (corto / largo).
S-02	Descuentos y recargos	No se aclara cómo se combinan plan de	Orden de cálculo: (1) subtotal; (2) descuento = **el mayor** entre efectivo (10

ID	Tema	Ambigüedad detectada	Supuesto adoptado
		salud, medio de pago y recargo del crédito.	%) y plan de salud (15 %); (3) recargo del 8 % si es crédito, aplicado sobre el monto ya descontado. Débito: sin recargo.
S-03	Seña y ausencias	No se define el monto de la seña ni cuándo se reinicia el contador de ausencias.	Las ausencias se cuentan **por dueño** (cualquiera de sus mascotas). Con tres consecutivas, cada nuevo turno exige una seña de monto fijo parametrizable (ej.: 30 % de la consulta general), que se descuenta de la factura. El contador se reinicia cuando una mascota del dueño es atendida.
S-04	Cancelación tardía	«20 % de la consulta» no aclara sobre qué precio ni cómo se cobra; no se dice qué pasa al reprogramar.	Es el 20 % del precio del tipo de atención del turno, registrado como cargo y cobrado aparte. Reprogramar a pedido del dueño con menos de 2 h de anticipación se trata como cancelación tardía; la reprogramación por urgencia, iniciada por la clínica, no tiene cargo.
S-05	Urgencias y guardia	No se define quién es el «profesional de guardia», qué es el «primer horario» ni qué pasa si el turno desplazado choca con otro.	Cada día el administrador designa **un veterinario de guardia**. La urgencia ocupa el primer hueco libre a partir del momento del pedido, dentro de su horario, con duración de consulta general (30 min). Si está ocupado, se desplaza **solo el turno programado siguiente**, que se reubica en el primer hueco libre del mismo veterinario (puede ser otro día), sin desplazamientos en cadena. Se notifica al dueño.
S-06	Dueño como actor	El dueño figura como actor, pero no se indica si usa el sistema.	Actor **externo sin acceso directo**: pide turnos, cancelaciones y pagos a través de recepción y recibe notificaciones.
S-07	Horario del veterinario	«Horario para cada día de la semana» no aclara si admite varios tramos.	Un único tramo continuo por día (o día sin atención). Un turno debe entrar completo dentro del tramo.
S-08	Especies	No se aclara si se admiten otras especies.	Solo perro, gato, ave y conejo; el diseño debe permitir agregar especies sin modificar las existentes.

ID	Tema	Ambigüedad detectada	Supuesto adoptado
S-09	Calendario de vacunación	El catálogo tiene un intervalo de refuerzo por vacuna, pero la regla dice que el refuerzo depende de la especie.	El catálogo guarda una entrada por **(vacuna, especie)** con edad mínima e intervalo de refuerzo. El «calendario» de una especie es el conjunto de sus entradas.
S-10	Fechas de refuerzo	No se precisa qué fecha es el «vencimiento del refuerzo».	`fechaRefuerzo = fechaAplicación + intervalo`. El recordatorio se emite desde `fechaRefuerzo − 7 días`. La vacuna se considera **vencida** si pasaron más de 30 días desde `fechaRefuerzo` sin aplicar el refuerzo.
S-11	Notificaciones	No se dice cómo se avisa al dueño ni cuándo se generan los recordatorios.	Las notificaciones son **simuladas** (se muestran por consola y se registran en archivo; no hay envío real de mail o SMS). Los recordatorios se generan a demanda desde el menú y al iniciar el sistema.
S-12	Edad mínima	No se define la unidad.	Se mide en **semanas**, calculada a la fecha de aplicación a partir de la fecha de nacimiento.
S-13	Origen de medicamentos y vacunas	No se aclara si medicamentos y vacunas salen del stock de la clínica.	Todo medicamento indicado y toda vacuna aplicada se provee desde el stock de la clínica: cada dosis consume un producto (de ahí el lote que se registra al vacunar) y se factura como insumo.
S-14	Stock y alertas	«Stock actual» no aclara si incluye lotes vencidos; «al llegar a ese valor» no indica el operador.	Stock disponible = suma de los lotes **no vencidos**. La alerta se genera cuando `stock ≤ mínimo`, una sola vez por cruce, hasta que se reponga.
S-15	Confirmar la consulta	El enunciado habla de «confirmar la consulta» sin definir el momento ni sus efectos.	La consulta nace en **borrador** (editable y sin efectos). Al indicar un tratamiento solo se verifica disponibilidad (no se reserva). Al **confirmar**: se vuelve a verificar stock, se descuenta por lote más próximo a vencer, el turno pasa a *atendido*, la consulta entra a la historia clínica (ya inmutable) y se emite la factura.

ID	Tema	Ambigüedad detectada	Supuesto adoptado
S-16	Roles y acceso	No se define quién ejecuta cada función ni cómo se identifica el usuario.	Recepcionista: dueños, mascotas, turnos, facturas y cobros. Veterinario: consultas, diagnósticos, tratamientos, vacunas, notas rectificatorias y confirmación. Administrador: veterinarios, horarios y guardias, catálogo de vacunas, productos y lotes, consultas y notas de crédito. No hay login: al iniciar se elige un usuario del personal y el sistema valida permisos según su rol.
S-17	Facturación	No se aclara cuántas facturas se emiten, cómo se fijan los precios, si las cuotas afectan el recargo ni qué efecto tiene una nota de crédito.	Una factura por consulta confirmada. El precio de la consulta surge de una tarifa por tipo de atención y el de los insumos de cada producto (valores de referencia cargados en el sistema). El recargo del crédito es **fijo (8 %)** sin importar la cantidad de cuotas, que se registra. La nota de crédito anula la factura completa y **no revierte** stock ni historia clínica; si corresponde, se emite una factura nueva.
S-18	Nota rectificatoria	No figura en el enunciado de modelado.	Se asocia a una consulta de la historia clínica y guarda fecha, texto y firma del veterinario autor del registro original. El registro original queda intacto.
S-19	Transferencia de mascota	No se indica si se conserva el historial de dueños.	Se registra fecha, dueño anterior y dueño nuevo. La mascota tiene un único dueño vigente.
S-20	Peso del animal	No se aclara si el peso del día actualiza el peso de la mascota.	El peso de la consulta es obligatorio (> 0) para indicar medicamentos y **actualiza** el peso actual de la mascota.
S-21	Estados del turno	Solo se listan los estados, sin transiciones.	*Programado* → *atendido* | *cancelado* | *ausente*. Recepción marca *ausente* cuando pasó la hora sin atención. No se asignan turnos en el pasado.
S-22	Identificación de personas	No se indica cómo se identifica a dueños y personal.	El **documento** es único por persona y se usa como identificador de búsqueda.